Guía 3 de Ejercicios
Espacios Vectoriales

Contenidos: espacios vectoriales, subespacios vectoriales, combinaciones lineales, espacio generado, dependencia e independencia lineal, base y dimensión.

1. Determine cuáles de los siguientes conjuntos son subespacios vectoriales del espacio indicado. Justifique su respuesta.

a)
$$W_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 3x\}.$$

b)
$$W_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = x + 1\}.$$

c)
$$W_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y - z = 0\}.$$

d)
$$W_4 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : xz = 0\}.$$

2. Considere el conjunto

$$W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = x^2\}.$$

Determine si W es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$. En caso negativo, exhiba explícitamente una propiedad de subespacio que no se cumpla.

3. Sea

$$W = \{(0, y) : y \in \mathbb{R}\}.$$

a) Determine si W es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.

b) Describa geométricamente el conjunto W.

c) Encuentre un vector que genere a W.

d) Determine $\dim(W)$.

4. Decida si el vector

$$v = (-2, -1, 2, -1)$$

es combinación lineal de los vectores

$$v_1 = (1, 1, 1, 1), \qquad v_2 = (1, 0, 0, 0), \qquad v_3 = (1, 0, -1, 0).$$

Si es posible, determine escalares $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tales que

$$v = \alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3.$$

5. Demuestre que cualquier vector

$$(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

puede escribirse como combinación lineal de

$$(1, 0, 0), \qquad (1, 1, 0), \qquad (1, 1, 1).$$

Determine explícitamente los coeficientes de la combinación lineal en función de x, y y z.

6. Considere los vectores

$$u_1 = (1, 1, 0), \qquad u_2 = (0, 1, 1), \qquad u_3 = (1, 2, 1).$$

a) Determine si $\{u_1, u_2, u_3\}$ es linealmente independiente.

b) Si el conjunto es linealmente dependiente, escriba uno de los vectores como combinación lineal de los otros.

c) Determine una base para

$$\text{span}\{u_1, u_2, u_3\}.$$

7. Determine los valores de $k \in \mathbb{R}$ para los cuales el conjunto

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ k \\ -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} k \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

es linealmente independiente.

8. Sea

$$L = \{(1, p, 2),\ (0, p + 1, 1),\ (1, 0, p)\}.$$

Determine los valores de $p \in \mathbb{R}$ para los cuales:

a) L es linealmente independiente;

b) L es linealmente dependiente;

c) L constituye una base de $\mathbb{R}^3$.

Justifique la relación entre los incisos a) y c).

9. Sea $m \in \mathbb{R}$ y considere

$$M = \begin{pmatrix} 1 & m-2 & 0 \\ m-1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & m \end{pmatrix}.$$

a) Calcule $\det(M)$.

b) Determine los valores de m para los cuales las columnas de M forman un conjunto linealmente independiente.

c) Determine los valores de m para los cuales las columnas de M constituyen una base de $\mathbb{R}^3$.

d) Para $m = 2$, determine si

$$b = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 8 \end{pmatrix}$$

es combinación lineal de las columnas de M.

10. Considere el subespacio

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - y - 3z = 0\}.$$

a) Exprese un vector arbitrario de W en términos de parámetros.

b) Encuentre un conjunto generador de W.

c) Determine una base de W.

d) Determine $\dim(W)$.

11. Para el subespacio

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - y - 3z = 0\},$$

determine cuál de los siguientes conjuntos constituye una base de W:

a)

$$\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}.$$

b)

$$\{(2, 4, 0), (1, 1, 1)\}.$$

c)
$$\{(1,2,0),(3,0,2)\}.$$

d)
$$\{(0,0,1),(2,0,1)\}.$$

e)
$$\{(1,2,0),(0,2,1),(0,0,1)\}.$$

Justifique su elección verificando las condiciones necesarias para que un conjunto sea base.

12. Considere el espacio de polinomios

$$P_3 = \{a + bx + cx^2 + dx^3 : a, b, c, d \in \mathbb{R}\}.$$

Sea

$$W = \{p(x) \in P_3 : p(1) = 0\}.$$

a) Demuestre que W es un subespacio de P_3.

b) Determine una expresión general para los polinomios de W.

c) Encuentre una base de W.

d) Determine $\dim(W)$.

13. Considere

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) : a + b + c + d = 0 \right\}.$$

a) Demuestre que W es un subespacio de $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.

b) Exprese una matriz arbitraria de W en términos de parámetros libres.

c) Encuentre un conjunto generador de W.

d) Determine una base de W.

e) Determine $\dim(W)$.

14. Sea

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

y considere

$$U = \left\{ B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) : AB = BA \right\}.$$

a) Verifique que la matriz nula pertenece a U.

b) Verifique que I_2 pertenece a U.

c) Encuentre una matriz

$$B \neq 0, \qquad B \neq I_2,$$

que pertenezca a U.

d) Determine las condiciones que deben satisfacer a, b, c, d para que $B \in U$.

e) Determine una base de U.

f) Determine $\dim(U)$.

15. Sea

$$B = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

y considere el conjunto

$$S = \left\{ A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) : B^T AB = 0 \right\}.$$

a) Determine la condición que deben satisfacer a, b, c, d.

b) Exprese una matriz arbitraria de S como combinación lineal de matrices.

c) Encuentre un conjunto generador de S.

d) Verifique que el conjunto obtenido es linealmente independiente.

e) Determine una base de S.

f) Determine $\dim(S)$.

g) Encuentre una base distinta para el mismo espacio.

16. Sea

$$S = \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : \begin{array}{rcl} x_1 - 2x_2 + x_4 &=& 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &=& 0, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 &=& 0 \end{array} \right\}.$$

a) Explique por qué S es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

b) Resuelva el sistema homogéneo asociado.

c) Escriba los vectores de S en forma paramétrica.

d) Encuentre un conjunto generador de S.

e) Determine una base de S.

f) Determine $\dim(S)$.

17. Para el espacio S del ejercicio anterior, considere

$$L = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_3 = 0\}.$$

Analice las siguientes afirmaciones:

a) Si $w \in S \cap L$, entonces w tiene la forma

$$(-t, 0, 0, t), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

b)

$$\dim(S) = 1.$$

c) Los vectores

$$v_1 = \left(-\frac{8}{3}, -\frac{4}{3}, 4, 0\right), \qquad v_2 = \left(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, 1, 0\right),$$
$$v_3 = (-2, -3, 3, 0)$$

satisfacen que v_3 es combinación lineal de v_1 y v_2.

Determine cuáles afirmaciones son verdaderas y justifique cada respuesta.

18. Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & -2 & 4 \\ -2 & 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

Sabiendo que sus columnas satisfacen

$$2\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

determine, justificando en cada caso, si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a) Las columnas de A forman un conjunto linealmente independiente.

b) Las columnas de A constituyen una base de $\mathbb{R}^3$.

c)

$$\text{rang}(A) = 3.$$

d) El sistema

$$A\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

tiene solución única para todo $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$.

e) Explique qué relación existe entre las cuatro afirmaciones anteriores.
